МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

«Относительное и абсолютное позиционирование»

Студент гр. 4372 _____ Матвеев М. А.

Преподаватель _____ Нечитайленко Р. А.

Санкт-Петербург
2026

1. ЦЕЛЬ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: воспроизвести космическую композицию с помощью относительного и абсолютного позиционирования и управлять перекрытием изображений через `z-index`.

Контейнер `composition` имеет размер 600×400 px и `position: relative`. Фон подключён в CSS. Семь объектов размещены элементами `img` с абсолютным позиционированием. Их координаты отсчитываются от контейнера.

Большая жёлтая планета перекрывает часть синей планеты и ракеты. Летающая тарелка находится перед жёлтой планетой. Выходящие за границу композиции части изображений скрываются свойством `overflow: hidden`.

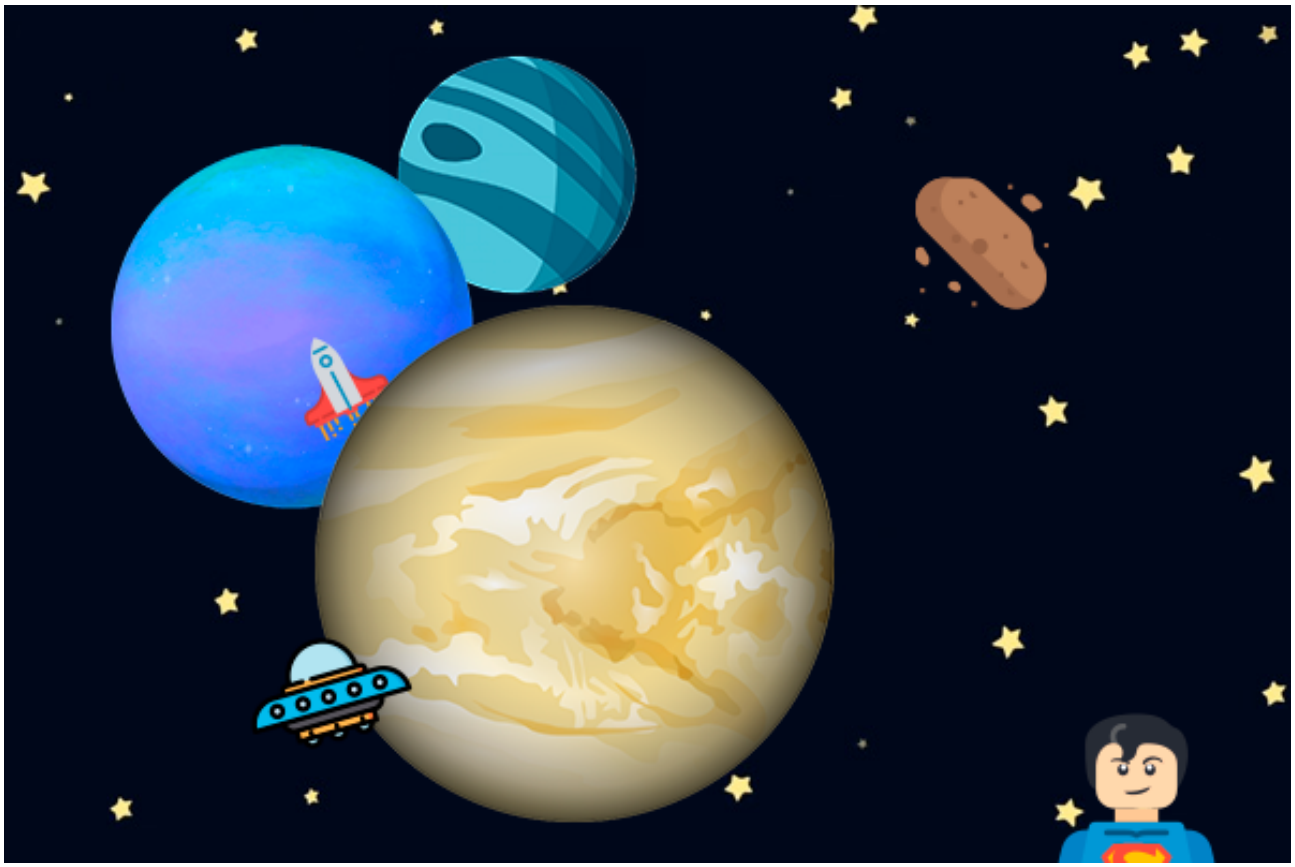


Рисунок 1 — Композиция размером 600×400 px

2. КООРДИНАТЫ И ПРОВЕРКА

Таблица 1 — Положение объектов композиции

Объект	Положение, px	Слой
Бирюзовая планета	left: 180, top: 20	1
Синяя планета	left: 50, top: 65	2
Ракета	left: 140, top: 155	3
Жёлтая планета	left: 145, top: 140	4
Летающая тарелка	left: 115, top: 295	5
Астероид	left: 425, top: 80	2
Супергерой	right: 35, bottom: −1	6

В Chromium 153 подтверждены размеры контейнера, загрузка всех семи изображений и абсолютное позиционирование объектов. Проверка точки пересечения ракеты и жёлтой планеты показала, что верхний элемент в этой области является планетой.

На узком экране композиция сохраняет размер 600×400 px и прокручивается внутри собственного контейнера. Положение объектов при этом не меняется. Полученная композиция повторяет расположение и перекрытие объектов образца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. position // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/position (дата обращения: 20.10.2026).
2. z-index // MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/z-index (дата обращения: 20.10.2026).

3. ИСХОДНЫЙ КОД: INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Относительное и абсолютное позиционирование</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>
<body>
    <main>
        <h1 class="visually-hidden">Космическая композиция</h1>
        <div class="canvas-scroll" tabindex="0" aria-label="Композиция размером
        ↪  600 на 400 пикселей">
            <div class="composition">
                <img class="planet planet-one" src="img/planet-1.png"
                ↪  alt="Бирюзовая планета">
                <img class="planet planet-two" src="img/planet-2.png" alt="Синяя
                ↪  планета">
                <img class="spaceship" src="img/spaceship.png" alt="Ракета">
                <img class="planet planet-three" src="img/planet-3.png"
                ↪  alt="Большая жёлтая планета">
                <img class="ufo" src="img/ufo.png" alt="Летающая тарелка">
                <img class="asteroid" src="img/asteroid.png" alt="Астероид">
                <img class="superman" src="img/superman.png" alt="Супергерой">
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
</html>
```

4. ИСХОДНЫЙ КОД: STYLE.CSS

```
body { margin: 0; background: #fff; }
.canvas-scroll { max-width: 100%; overflow-x: auto; }
.composition {
    position: relative;
    width: 600px;
    height: 400px;
    overflow: hidden;
    background: #030a1b url("img/bg.jpg") center / 600px 400px no-repeat;
    isolation: isolate;
}
.composition img { position: absolute; display: block; }
.planet-one { left: 180px; top: 20px; z-index: 1; }
.planet-two { left: 50px; top: 65px; z-index: 2; }
.spaceship { left: 140px; top: 155px; z-index: 3; }
.planet-three { left: 145px; top: 140px; z-index: 4; }
.ufo { left: 115px; top: 295px; z-index: 5; }
.asteroid { left: 425px; top: 80px; z-index: 2; }
.superman { right: 35px; bottom: -1px; z-index: 6; }
.visually-hidden {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    overflow: hidden;
    clip-path: inset(50%);
    white-space: nowrap;
}
.canvas-scroll:focus-visible { outline: 2px solid #315b94; outline-offset: -2px; }
```